TD — Équations différentielles

Corrections

Corrections détaillées des 17 exercices du TD, dans le même ordre et avec les mêmes numéros. Chaque correction commence par le choix de la méthode, puis détaille les calculs ; les encadrés « À retenir » résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.3 du livret » désignent le cours. **Chercher d'abord l'exercice** avant d'ouvrir sa correction.

PARTIE I

Applications directes du cours

Exercice 1 Premier ordre et solution constante

énoncé : TD, p. 2

Homogène : une primitive de $2t$ est t^2, d'où $y = Ke^{-t^2}$. La constante $\frac{1}{2}$ est solution évidente ($0 + 2t \cdot \frac{1}{2} = t$). Solutions : $y = \frac{1}{2} + Ke^{-t^2}$; $y(0) = 0$ donne $K = -\frac{1}{2}$, soit $y = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-t^2}\right)$.

Astuce. toujours tester une constante quand le second membre est proportionnel au coefficient de y.

Exercice 2 Solutions particulières au premier ordre

énoncé : TD, p. 2

(a) Homogène : Ke^{-t}. Par $z' + z = e^{it}$, $z = \frac{e^{it}}{1+i} = \frac{(1-i)e^{it}}{2}$, d'où $y_p = \operatorname{Im} z = \frac{\sin t - \cos t}{2}$. Solutions : $y = \frac{\sin t - \cos t}{2} + Ke^{-t}$.

(b) Homogène : Ke^{2t}. Le second membre est $\operatorname{Im}\left(e^{(1+2i)t}\right)$ et $1 + 2i \neq 2$: on cherche $z = ve^{(1+2i)t}$, $v(1 + 2i - 2) = 1$, $v = \frac{1}{-1+2i} = \frac{-1-2i}{5}$. Donc $y_p = \operatorname{Im} z = -\frac{e^t}{5}\left(\sin 2t + 2\cos 2t\right)$ et $y = Ke^{2t} - \frac{e^t}{5}(\sin 2t + 2\cos 2t)$.

(c) $m = -1 = -a$: résonance, on cherche $y = Q(t)e^{-t}$ avec $\deg Q = 2$. En reportant : $Q' = t$, $Q = \frac{t^2}{2}$. Solutions : $y = \left(\frac{t^2}{2} + K\right)e^{-t}$.

Piège. en (c), chercher $(\alpha t + \beta)e^{-t}$ échoue : le terme βe^{-t} est solution de l'homogène.

Exercice 3 Normaliser avant de résoudre

énoncé : TD, p. 2

Forme normalisée : $y' + \frac{1}{2t}y = \frac{1+t}{2t}$. Une primitive de $\frac{1}{2t}$ est $\frac{1}{2}\ln t$: homogène $y = Ke^{-\frac{1}{2}\ln t} = \frac{K}{\sqrt{t}}$. On cherche une solution affine $y = a + bt$: $2bt + a + bt = 1 + t$, d'où $a = 1$, $b = \frac{1}{3}$. Solutions : $y = 1 + \frac{t}{3} + \frac{K}{\sqrt{t}}$.

Exercice 4 Trois équations homogènes

énoncé : TD, p. 2

(a) $r^2-3r+2=(r-1)(r-2)$: $y=Ae^t+Be^{2t}$. (b) $(r+1)^2$: $y=(A+Bt)e^{-t}$. (c) $r=-\frac{1}{2}\pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$: $y=e^{-t/2}\left(A\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+B\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$.

Exercice 5 Deux seconds membres

énoncé : TD, p. 3

$S_H=\{A\cos t+B\sin t\}$ (racines $\pm i$). Par superposition : $y=t$ convient pour le second membre t, et $y=ce^t$ donne $2c=1$ pour e^t. Solutions : $y=t+\frac{1}{2}e^t+A\cos t+B\sin t$.

Exercice 6 Un problème de Cauchy du premier ordre

énoncé : TD, p. 3

Sur $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$, $\cos t\neq 0$: $y'+\tan(t)\,y=\frac{1}{\cos t}$. Une primitive de tan est $-\ln(\cos t)$, d'où l'homogène $y=Ke^{\ln\cos t}=K\cos t$. Variation de la constante : $y=\lambda\cos t$ donne $\lambda'\cos t=\frac{1}{\cos t}$, $\lambda=\tan t+K$. Solutions : $y=\sin t+K\cos t$; $y(0)=K=2$. La solution est $y=\sin t+2\cos t$.

Astuce. une solution particulière évidente ($\sin t$) se vérifie en une ligne : $\cos t\cos t+\sin t\sin t=1$.

Exercice 7 Problème de Cauchy, racines complexes

énoncé : TD, p. 3

$r^2+2r+5=0$: $r=-1\pm 2i$. Donc $y=e^{-t}(A\cos 2t+B\sin 2t)$. $y(0)=A=1$; $y'(0)=-A+2B=1$, $B=1$. $y=e^{-t}(\cos 2t+\sin 2t)=\sqrt{2}\,e^{-t}\cos\left(2t-\frac{\pi}{4}\right)$: oscillations de pulsation 2, amorties, qui tendent vers 0.

Exercice 8 Résonance et problème de Cauchy

énoncé : TD, p. 3

D'après l'exemple de résonance, $y=-\frac{t}{2}\cos t+A\cos t+B\sin t$. $y(0)=A=0$; $y'(t)=-\frac{1}{2}\cos t+\frac{t}{2}\sin t+B\cos t$, $y'(0)=B-\frac{1}{2}=0$. La solution est $y=\frac{\sin t-t\cos t}{2}$. Elle n'est pas bornée : $y(2k\pi)=-k\pi\to-\infty$.

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Exercice 9 Seconds membres et paramètre

énoncé : TD, p. 4

(a) Racine double -2 : $S_H = \{(A+Bt)e^{-2t}\}$. Pour $z''+4z'+4z = e^{it}$, i n'est pas racine : $z = \frac{e^{it}}{(i+2)^2} = \frac{e^{it}}{3+4i} = \frac{(3-4i)e^{it}}{25}$, d'où $y_p = \operatorname{Im} z = \frac{3\sin t - 4\cos t}{25}$ et $y = (A+Bt)e^{-2t} + \frac{3\sin t - 4\cos t}{25}$.

(b) Racine double 1 : $S_H = \{(A+Bt)e^t\}$. Si $m \neq 1$, m n'est pas racine : $y_p = \frac{e^{mt}}{(m-1)^2}$. Si $m = 1$, racine double : $Q'' = 1$, $y_p = \frac{t^2}{2}e^t$.

> **À RETENIR** l'expression de y_p change de forme exactement quand m devient racine : discuter selon la multiplicité.

Exercice 10 Racine double et second membre $(t+1)e^{2t}$

énoncé : TD, p. 4

$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2$: racine double 2, $S_H = \{(A+Bt)e^{2t}\}$. Le second membre est $P(t)e^{2t}$ avec 2 racine double : on cherche $y = Q(t)e^{2t}$ et, comme $m^2 + am + b = 0$ et $2m + a = 0$, il reste $Q'' = t+1$: $Q = \frac{t^3}{6} + \frac{t^2}{2}$ (on peut prendre les constantes nulles). Solutions : $y = \left(\frac{t^3}{6} + \frac{t^2}{2} + A + Bt\right)e^{2t}$.

> **À RETENIR** racine double : $Q'' = P$, il suffit d'intégrer deux fois.

Exercice 11 Superposition : second membre $\operatorname{sh}(2t)$

énoncé : TD, p. 4

Racines 1 et 2 : $S_H = \{Ae^t + Be^{2t}\}$. On écrit $\operatorname{sh}(2t) = \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ et l'on superpose. Pour $\frac{1}{2}e^{2t}$ ($m = 2$ racine simple) : $Q'' + (2m+a)Q' + (m^2+am+b)Q = Q'' + Q' = \frac{1}{2}$, $Q = \frac{t}{2}$. Pour $-\frac{1}{2}e^{-2t}$ ($m = -2$ non racine) : $(4+6+2)Q = -\frac{1}{2}$, $Q = -\frac{1}{24}$. Solutions : $y = \frac{t}{2}e^{2t} - \frac{1}{24}e^{-2t} + Ae^t + Be^{2t}$.

Piège. $\operatorname{sh}(2t)$ n'est pas « de la forme » d'une seule exponentielle : on le décompose avant de chercher.

Exercice 12 Variation de la constante au premier ordre

énoncé : TD, p. 4

Forme normalisée : $y' + \frac{t}{1+t^2}y = \frac{1}{1+t^2}$; une primitive de $\frac{t}{1+t^2}$ est $\frac{1}{2}\ln(1+t^2)$, d'où $S_H = \left\{\frac{K}{\sqrt{1+t^2}}\right\}$. Aucune solution évidente : on pose $y = \frac{K(t)}{\sqrt{1+t^2}}$, et il reste $\frac{K'(t)}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{1}{1+t^2}$, soit $K' = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$, $K = \operatorname{argsh} t + C$. Solutions :

$$y = \frac{\operatorname{argsh} t + C}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{\ln\left(t + \sqrt{1+t^2}\right) + C}{\sqrt{1+t^2}}.$$

> **À RETENIR** en variation de la constante, les termes en K se simplifient toujours : il ne reste que $K'\varphi =$ second membre.

Exercice 13 Une équation intégrale

énoncé : TD, p. 5

Choix de la méthode. l'inconnue est sous une intégrale de borne variable : on dérive (méthode 1.2 du livret).

Si f convient, $f(x) = 1 + x + \int_0^x tf(t)\,dt$ est dérivable, $f'(x) = 1 + xf(x)$, et $f(0) = 1$. Réciproquement, une solution de ce problème de Cauchy, intégrée de 0 à x, vérifie l'équation de départ. On résout $y' - xy = 1$: l'homogène donne $Ke^{x^2/2}$; la variation de la constante donne $\lambda' = e^{-x^2/2}$, sans primitive usuelle. On écrit donc la solution du problème de Cauchy sous forme intégrale :

$$f(x) = e^{x^2/2}\left(1 + \int_0^x e^{-u^2/2}\,du\right).$$

> **À RETENIR** une primitive sans expression usuelle s'écrit $\int_{x_0}^x$; la borne x_0 est choisie pour que la condition initiale soit simple.

□

Exercice 14 Résonance selon la pulsation

énoncé : TD, p. 5

$S_H = \{A\cos\omega t + B\sin\omega t\}$. On résout $z'' + \omega^2 z = e^{it}$.

- $\omega \neq 1$: i n'est pas racine de $r^2 + \omega^2$, $z = \frac{e^{it}}{\omega^2 - 1}$, d'où $y_p = \frac{\cos t}{\omega^2 - 1}$. Toutes les solutions sont bornées.
- $\omega = 1$: i est racine simple, $z = Q(t)e^{it}$ avec $Q'' + 2iQ' = 1$, $Q = -\frac{i}{2}t$; $y_p = \operatorname{Re} z = \frac{t}{2}\sin t$. Aucune solution n'est bornée (le terme $\frac{t}{2}\sin t$ ne l'est pas).

> **À RETENIR** excitation à la pulsation propre : résonance, amplitude non bornée.

□

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Exercice 15 Une équation fonctionnelle

énoncé : TD, p. 6

Choix de la méthode. on se ramène à une équation différentielle en dérivant la relation.

Soit f une solution. Comme $x \mapsto f(-x)$ est dérivable, f' l'est : f est deux fois dérivable et $f''(x) = -f'(-x) = -f(x)$. Donc $f = A\cos + B\sin$. Réciproquement, $f'(x) = -A\sin x + B\cos x$ et $f(-x) = A\cos x - B\sin x$: l'égalité pour tout x équivaut à $B = A$. Les solutions sont les fonctions $x \mapsto A(\cos x + \sin x)$.

Piège. l'équation $f'' = -f$ n'est qu'une condition *nécessaire* : la réciproque élimine une constante.

□

Exercice 16 Développement limité d'une solution

énoncé : TD, p. 6

Choix de la méthode. on n'a pas besoin de f : l'équation fournit une relation entre les coefficients du développement.

Sur $]-\infty,1[$, $f' = \frac{\sin 2t + t^2 - f}{2(t-1)}$; par récurrence, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, donc admet un développement $f(t) = \sum_{k=0}^{5} a_k t^k + o(t^5)$, et $f'(t) = \sum_{k=1}^{5} k a_k t^{k-1} + o(t^4)$. Le coefficient de t^k dans $2tf' - 2f' + f$ est $(2k+1)a_k - 2(k+1)a_{k+1}$, et $\sin 2t + t^2 = 2t + t^2 - \frac{4}{3}t^3 + o(t^4)$. Avec $a_0 = f(0) = 0$:

$$a_0 - 2a_1 = 0, \quad 3a_1 - 4a_2 = 2, \quad 5a_2 - 6a_3 = 1, \quad 7a_3 - 8a_4 = -\tfrac{4}{3},$$

d'où $a_1 = 0$, $a_2 = -\frac{1}{2}$, $a_3 = -\frac{7}{12}$, $a_4 = -\frac{11}{32}$:

$$f(t) = -\frac{t^2}{2} - \frac{7t^3}{12} - \frac{11t^4}{32} + o(t^4).$$

□

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Exercice 17 Solutions périodiques d'un oscillateur forcé

énoncé : TD, p. 7

1. $y_0(t) = \sin t \int_0^t f(u)\cos u\,du - \cos t \int_0^t f(u)\sin u\,du$. En dérivant (produit et intégrale de borne variable), les termes $\sin t\, f(t)\cos t - \cos t\, f(t)\sin t$ s'annulent : $y_0'(t) = \cos t \int_0^t f\cos + \sin t \int_0^t f\sin$. En dérivant encore : $y_0'' = -y_0 + f(t)(\cos^2 t + \sin^2 t) = -y_0 + f$. Enfin $y_0(0) = y_0'(0) = 0$.

2. Comme $f(u)\cos u$ est 2π-périodique, $\int_0^{t+2\pi} f\cos = \int_0^t f\cos + \int_t^{t+2\pi} f\cos = \int_0^t f\cos + C$, et de même avec sin ; en reportant dans l'expression de y_0, on obtient $y_0(t+2\pi) = y_0(t) + C\sin t - S\cos t$.

3. Les solutions sont $y = y_0 + A\cos t + B\sin t$, et $y(t+2\pi) - y(t) = C\sin t - S\cos t$ pour toutes. Cette fonction est nulle si et seulement si $C = S = 0$ (prendre $t = 0$ et $t = \frac{\pi}{2}$). Donc ou bien toutes les solutions sont 2π-périodiques, ou bien aucune.

4. $f = \cos$: $C = \pi \neq 0$, aucune solution périodique (résonance : on retrouve $\frac{t}{2}\sin t$). $f(t) = \cos 2t$: $C = S = 0$, toutes les solutions sont 2π-périodiques (par exemple $y_p = -\frac{1}{3}\cos 2t$).

□